ТРОПА
походы выходного дня

Общество с ограниченной ответственностью «Тропа»
614 170, г. Новоозёрск, ул. Таёжная, д. 3, офис 2
ИНН 9911 230 805 · КПП 991101001 · ОГРН 1209900023082
+7 (900) 111-11-31 · go@tropa-club.example

Исх. № 11/10-Т
от 08.10.2026

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Тропа»
_____ С. И. Ковалёв
«08» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ ТЗ-11/2026

Сайт турклуба, сквозная аналитика и бронирование мест в походах из социальных сетей

Создание сайта с помощью нейросети, календарь выездов и калькулятор аренды снаряжения, Google Analytics 4, UTM-разметка, автоответы в Instagram, учёт заявок в таблице, дашборд в Yandex DataLens

Параметр	Значение
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Тропа»
Исполнитель	студент _____ фамилия, имя, группа
Руководитель проекта со стороны Заказчика	Руководитель направления «Походы» Агеева Ксения Тимуровна, trips@tropa-club.example, Telegram @tropa_trips
Основание	Практическая работа по дисциплине ОП.03 «Информационные технологии»
Дата выдачи	_____
Срок выполнения	21 календарный день с даты выдачи; промежуточные этапы — в разделе 9
Версия документа	1.0

Содержание

Обращение Заказчика
1 Цели проекта
2 Сведения о компании
3 Требования к сайту
4 Веб-аналитика GA4
5 UTM-разметка и соцсети
6 Приём заявок
7 Автоответы в Instagram
8 Отчётность
9 Этапы и сроки
10 Порядок приёмки
11 Что сдаётся
12 Оценка
А Схемы страниц
Б Лист согласования
В Акт сдачи-приёмки

ТРОПА
походы выходного дня

Общество с ограниченной ответственностью «Тропа»
614 170, г. Новоозёрск, ул. Таёжная, д. 3, офис 2
ИНН 9911 230 805 · КПП 991101001 · ОГРН 1209900023082
+7 (900) 111-11-31 · go@tropa-club.example

Исполнителю по техническому заданию № ТЗ-11/2026

О задачах проекта

Турклуб «Тропа» организует однодневные и выходные походы по горам и озёрам вокруг Новоозёрска с 2020 года. С нами ходят около 2 000 человек в год, группа — до 16 человек с двумя инструкторами.

Места в походах заканчиваются быстро, а бронь сейчас оформляется в переписке: человек пишет в Instagram или ВКонтакте, инструктор проверяет список группы в своей таблице и отвечает. Если ответ задерживается, место занимает другой. В сентябре 2026 года 58 человек написали в группы, где мест уже не было, и мы не предложили им другие даты.

Зимой походов меньше, но они дороже, и в них чаще идут новички без снаряжения. Половина вопросов в переписке — «Что взять?» и «Можно ли арендовать?».

В декабре 2026 года запускаем 6 зимних маршрутов, продажа мест начинается 1 ноября. К этой дате нужен сайт с каталогом походов, календарём выездов, расчётом аренды снаряжения и формой брони. Каждая бронь должна попадать в таблицу с походом, датой, числом участников и источником. Статус в таблице показывает, на каком этапе обработки находится обращение.

Сайт можно создать с помощью нейросети. Требования и порядок приёмки изложены ниже. По вопросам содержания обращайтесь к руководителю направления «Походы».

2 000	16	58	6
участников в год	человек в группе	не получили другую дату	зимних маршрутов

Генеральный директор
ООО «Тропа»



С. И. Ковалёв

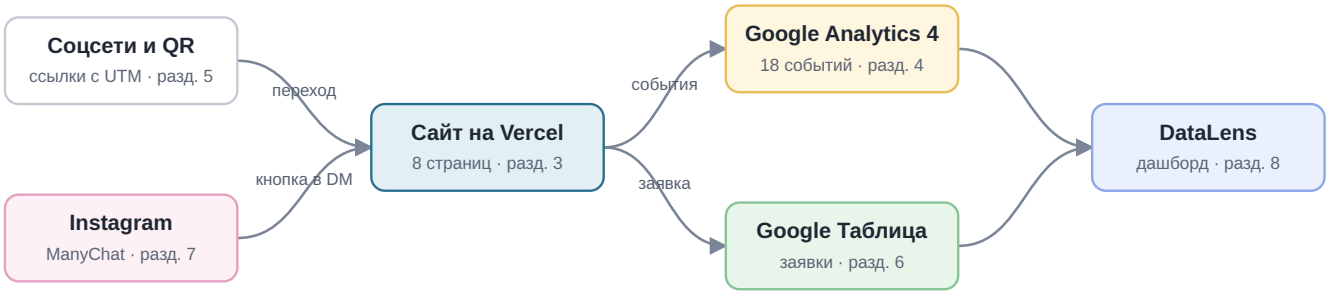
1. Цели проекта

> Термины «должен», «обязательно» обозначают требования, которые проверяются при приёмке. Требование, помеченное «по выбору», выполняется по решению Исполнителя и даёт дополнительные баллы.

1. Получить сайт из 8 страниц, через который продаются места в зимних походах.
2. Видеть по каждому каналу (Instagram, ВКонтакте, Telegram, YouTube, блогеры, QR-код в магазине снаряжения) число посетителей и броней.
3. Собирать брони в одну таблицу с походом, датой, числом участников, источником и статусом.
4. Отвечать на вопрос «Что взять?» чек-листом на сайте и автоответами в Instagram.
5. Вести бронь по статусам в таблице от заявки до участия в походе.

Схема результата

Схема показывает путь посетителя и данных после выполнения задания. Номер у каждого блока — раздел задания, в котором он описан.



2. Сведения о компании для наполнения сайта

Тексты сайта составляются только по этим сведениям. Цены, адреса, режим работы и названия услуг, которых здесь нет, на сайте не публикуются.

Раздел	Сведения
Зимние маршруты	«Ледяные водопады» — 1 день, легко, 3 500 ₽; «Снегоступы для начинающих» — 1 день, легко, 2 900 ₽; «Рассвет на Седой горе» — 1 день, средне, 3 900 ₽; «Снежное плато» — 2 дня, средне, 7 900 ₽; «Лыжный траверс» — 3 дня, сложно, 11 500 ₽; «Новогодняя изба» — 31.12–02.01, легко, 15 900 ₽.
В стоимости	Работа двух инструкторов, трансфер от ж/д вокзала, групповое снаряжение, горячее питание в многодневных походах, страховка от несчастного случая.
Аренда снаряжения	Цена за сутки: спальник −20 °C — 500 ₽, палатка (на двоих) — 700 ₽, снегоступы — 400 ₽, коврик — 150 ₽, горелка — 200 ₽, треккинговые палки — 150 ₽.
Условия	Бронь — после предоплаты 30 %. Участники от 18 лет; с 12 лет — в походах «легко» вместе с родителем. Отмена за 7 дней — возврат предоплаты.
Тон текстов	Обращение на «ты» в описаниях маршрутов, на «вы» в условиях и договоре. Сложность и километраж указывать честно, без «легко» для маршрутов средней сложности.
Фирменные цвета	Синий лёд #2B6F8F, оранжевый #F08A24, снежный #F4F8FA, графит #1F2A30. Шрифты — Russo One для заголовков и Inter для текста (Google Fonts).

Адрес, телефон и e-mail компании — в шапке этого документа. Домен `tropa-club.example` не используется: сайт публикуется по адресу Vercel.

3. Требования к сайту

3.1. Создание сайта с помощью нейросети

- Исполнитель выбирает инструмент сам: v0, Lovable, Bolt.new, Cursor, Claude, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, YandexGPT или другой. Инструмент и версия указываются в `docs/prompts.md`.
- Результат — статические файлы HTML, CSS и JavaScript, которые открываются в браузере без сборки. Сайты на React, Next.js и других фреймворках со сборкой не принимаются: если инструмент выдал такой проект, Исполнитель просит переписать его на обычный HTML.
- Все запросы к нейросети сохраняются в `docs/prompts.md` в порядке отправки: номер, текст запроса, что получилось, что пришлось исправить вручную. Минимум — запрос на структуру сайта, отдельный запрос на каждую страницу и запросы на исправления.
- Тексты интерфейса — на русском языке. Заглушки вида «Lorem ipsum», «Заголовок», «Ваш текст» не допускаются.
- При приёмке Заказчик выбирает любой фрагмент JavaScript из `js/`, и Исполнитель объясняет, что делает каждая строка этого фрагмента.

3.2. Состав страниц

Сайт состоит из 8 страниц и страницы `404.html`. Схемы страниц с расположением блоков — в Приложении А. Порядок блоков на странице обязателен, оформление выбирает Исполнитель.

Файл	Страница и назначение	Обязательные блоки	События
`index.html`	**Главная** Показать зимние маршруты и привести к брони.	Шапка и меню; Первый экран; Подбор похода; Ближайшие выезды; Инструкторы; Безопасность; Подвал	`contact_click` `cta_click` `trip_filter` `trip_view` `guide_view` `social_click`
`trips.html`	**Маршруты** Описать маршруты с фильтром.	Фильтр: сложность, дни; Карточки маршрутов; Кнопка «Забронировать»	`trip_filter` `trip_view` `cta_click`
`calendar.html`	**Календарь выездов** Показать даты и свободные места.	Календарь на декабрь и январь; Место сбора на карте	`date_select` `map_open`
`guides.html`	**Инструкторы** Познакомить с инструкторами.	Карточки инструкторов	`guide_view`
`gear.html`	**Снаряжение** Страница, на которую ведёт ссылка из автоответа в Instagram.	Чек-лист «Что взять в зимний поход»; Калькулятор аренды; Скачать чек-лист PDF; Промокод SNOW300	`checklist_check` `rental_calc` `file_download` `promo_copy`
`contacts.html`	**Бронь и контакты** Принять бронь.	Форма брони; Телефон, e-mail; Кнопки Telegram и WhatsApp	`generate_lead` `contact_click` `messenger_click`
`thanks.html`	**Спасибо** Подтвердить бронь.	Номер брони; Как внести предоплату; Ссылки на соцсети	`social_click`
`privacy.html`	**Политика конфиденциальности** Описать обработку персональных данных (152-ФЗ).	Текст политики	—

3.3. Общие требования

- Единые шапка и подвал на всех страницах. В меню выделен пункт текущей страницы.

- Страницы корректно отображаются при ширине окна 375, 768 и 1280 пикселей: без горизонтальной прокрутки, текст не выходит за края, кнопки нажимаются пальцем (не менее 44 × 44 px).
- У каждой страницы свой `<title>`, `<meta name="description">` и теги Open Graph: `og:title`, `og:description`, `og:image` (картинка 1200 × 630). По ним соцсети строят превью ссылки. Подключён значок сайта (favicon).
- Изображения в формате WebP или JPEG, каждое не больше 300 КБ, у каждого заполнен атрибут `alt`.
- Отчёт Lighthouse для главной страницы в мобильном режиме: Performance не ниже 70, Accessibility не ниже 90, SEO не ниже 90.
- Форма содержит флажок согласия на обработку персональных данных со ссылкой на `privacy.html`. Флажок по умолчанию не отмечен, без него форма не отправляется.
- Календарь на calendar.html: даты выездов и число свободных мест задаются массивом в JavaScript; выезд без мест показывается с подписью «Мест нет» и ссылкой на ближайшую другую дату того же маршрута.
- Калькулятор аренды на gear.html: пользователь отмечает предметы и число суток; итог считается по ценам раздела 2.
- В форме брони нет вопросов о здоровье. Флажок «Мне есть 18 лет или я иду с родителем» обязателен.

3.4. Публикация

- Код хранится в публичном репозитории GitHub Исполнителя с именем `tz-11-turklub-tropa`. В репозитории не меньше 10 коммитов с понятными сообщениями; первый коммит — исходный результат нейросети без правок.
- Сайт опубликован на Vercel и обновляется автоматически после каждого push в ветку `main`. Адрес вида `<имя>.vercel.app` указывается в `README.md`.

4. Веб-аналитика Google Analytics 4

4.1. Ресурс и поток

- Создан отдельный ресурс GA4 с названием «ТРОПА — сайт», часовой пояс (GMT+03:00) Москва, валюта — российский рубль.
- Создан веб-поток с адресом сайта на Vercel. В настройках потока включена расширенная статистика (Enhanced measurement), включая взаимодействия с формами.
- Тег Google (gtag.js) с идентификатором `G-…` этого ресурса установлен в `<head>` каждой страницы, включая `404.html`.

4.2. Перечень событий

Сайт отправляет 20 событий: 6 собирает расширенная статистика без кода, остальные Исполнитель программирует сам. Обязательны 18 событий; события с пометкой «по выбору» дают дополнительные баллы.

№	Событие	Тип	Когда отправляется	Параметры
1	`page_view`	авто	Открытие любой страницы	`page_location` `page_title`
2	`scroll`	авто	Прокрутка страницы до 90 %	`percent_scrolled`
3	`click`	авто	Переход по ссылке на внешний сайт	`link_url` `outbound`
4	`file_download`	авто	Скачивание PDF с сайта	`file_name` `file_extension`
5	`form_start`	авто	Первое взаимодействие с формой заявки	`form_id`
6	`form_submit`	авто	Отправка формы заявки	`form_id`
7	`generate_lead` ключевое	рекоменд.	Таблица заявок ответила ok: true	`lead_trip_id` `participants` `lead_source`
8	`cta_click`	своё	Клик по любой кнопке заявки	`button_name` `page_section`
9	`trip_filter`	своё	Изменение фильтра маршрутов	`difficulty` `duration_days`

№	Событие	Тип	Когда отправляется	Параметры
10	`trip_view`	своё	Клик по карточке маршрута	`trip_id` `difficulty`
11	`date_select`	своё	Выбор даты выезда в календаре	`trip_id` `trip_date` `seats_left`
12	`guide_view`	своё	Клик по карточке инструктора	`guide_id`
13	`rental_calc`	своё	Расчёт аренды снаряжения	`items_count` `days` `rental_price`
14	`checklist_check`	своё	Отметка пункта чек-листа	`item_id`
15	`contact_click` ключевое	своё	Клик по телефону или e-mail	`contact_type`
16	`messenger_click` ключевое	своё	Клик по кнопке Telegram или WhatsApp	`messenger`
17	`social_click`	своё	Клик по иконке соцсети в подвале или на thanks.html	`network` `page_section`
18	`form_error`	своё	Форма не отправлена из-за ошибки поля	`field_name` `error_type`
19	`promo_copy` по выбору	своё	Копирование промокода	`promo_code`
20	`map_open` по выбору	своё	Клик по ссылке на место сбора	`map_service`

4.3. Правила программирования событий

- Все вызовы `gtag('event', …)` находятся в одном файле `js/analytics.js`, который подключён на всех страницах. В разметке кнопки описываются атрибутами, например `data-event="cta_click" data-button-name="hero_trial"`, а `analytics.js` находит такие элементы и отправляет событие.
- Имена событий и параметров — латиница в нижнем регистре со знаком подчёркивания (snake_case), не длиннее 40 символов. Значения параметров — не длиннее 100 символов.
- В GA4 не передаются имя, телефон и e-mail посетителя — ни в параметрах, ни в адресе страницы. Это запрещено правилами Google Analytics.
- Событие `generate_lead` отправляется только после того, как приёмник заявок (раздел 6) ответил `{"ok": true}`. При ошибке приёмника отправляется `form_error` с `error_type = "server"`.
- В `docs/events.md` Исполнитель ведёт таблицу событий: имя, где отправляется (файл и строка), параметры с примерами значений.

4.4. Пользовательские параметры

Чтобы значения параметров были видны в отчётах, их регистрируют в разделе Admin → Custom definitions как параметры уровня события (Event scope). Обязательны следующие 7:

Параметр	Событие	Какой вопрос отчёта закрывает
`button_name`	`cta_click`	Какая кнопка заявки сработала
`page_section`	`cta_click` `social_click`	В каком блоке страницы был клик
`difficulty`	`trip_filter` `trip_view`	Какую сложность выбирают
`trip_id`	`trip_view` `date_select`	Какие маршруты смотрят
`seats_left`	`date_select`	Бронируют ли, когда мест мало
`lead_trip_id`	`generate_lead`	Маршрут в брони
`messenger`	`messenger_click`	Какой мессенджер выбирают

4.5. Ключевые события

Ключевыми событиями (Key events) отмечены: `generate_lead`, `contact_click`, `messenger_click`. Других ключевых событий в ресурсе нет.

4.6. Проверка

Каждое событие из таблицы 4.2 проверено в DebugView: снимок экрана с событием и раскрытыми параметрами сохраняется в `screens/ga4/` под именем события, например `trip_filter.png`. Режим отладки включается расширением Google Analytics Debugger или параметром `debug_mode: true` в `gtag('config', …)`; перед сдачей отладочный режим в коде отключается.

5. UTM-разметка и размещение ссылок в социальных сетях

Все ссылки на сайт в соцсетях, у партнёров и на афише размечаются UTM-метками — продажа мест в зимних походах, декабрь 2026. Без меток переходы из приложений соцсетей попадают в GA4 как прямые заходы (Direct), и источник заявки теряется.

5.1. Правила написания меток

1. Только строчные латинские буквы, цифры и знак подчёркивания. Пробелы, дефисы и кириллица не используются.
2. `utm_medium` — из списка: `social`, `affiliate`, `qr`, `email`, `cpc`, `referral`.
3. `utm_campaign` содержит повод и период: `winter_trips_2026`.
4. `utm_content` различает размещения внутри одного источника: `post_01`, `stories_01`, `reel_01`.
5. Метки стоят после `?` и до `#`, если в адресе есть якорь.
6. Ссылка сначала вносится в реестр, затем публикуется. Ссылки по памяти и копии чужих ссылок не публикуются.

5.2. Реестр ссылок

Ячейки «заполнить» Исполнитель заполняет сам по правилам 5.1. Для блогеров `utm_source` — ник партнёра латиницей, `utm_content` — формат размещения. Пустая страница назначения — Исполнитель выбирает её сам и объясняет выбор в реестре.

№	Канал	Размещение	source	medium	campaign	content	Страница
U-01	Instagram	ссылка в шапке профиля	`instagram`	`social`	`winter_trips_2026`	`bio`	`index.html`
U-02	Instagram	автоответ под Reel (ManyChat)	`instagram`	`social`	`winter_trips_2026`	`reel_tent_01`	`gear.html`
U-03	Instagram	автоответ, ветка «НОВИЧОК»	`instagram`	`social`	`beginners_dec_2026`	`reel_tent_01_easy`	`trips.html#easy`
U-04	Instagram	ссылка-стикер в Stories	`instagram`	`social`	`winter_trips_2026`	*заполнить*	`calendar.html`
U-05	ВКонтакте	пост в сообществе	`vk`	`social`	`winter_trips_2026`	`post_01`	`trips.html`
U-06	ВКонтакте	фотоотчёт из похода	`vk`	`social`	*заполнить*	`photo_report`	`calendar.html`
U-07	Telegram	пост в канале	`telegram`	`social`	`winter_trips_2026`	`post_01`	`calendar.html`
U-08	Telegram	сообщение в чате участников	`telegram`	*заполнить*	`winter_trips_2026`	`members_chat`	`calendar.html`

№	Канал	Размещение	source	medium	campaign	content	Страница
U-09	YouTube	описание видео «Снежное плато за 2 дня»	`youtube`	`social`	`winter_trips_2026`	*заполнить*	`trips.html`
U-10	Блогер 1	ссылка у партнёра	*заполнить*	`affiliate`	`winter_trips_2026`	*заполнить*	`index.html`
U-11	Блогер 2	ссылка у партнёра	*заполнить*	`affiliate`	`winter_trips_2026`	*заполнить*	`gear.html`
U-12	Магазин	QR-код на стойке магазина снаряжения	`gearshop_qr`	`qr`	`winter_trips_2026`	`counter_a4`	`gear.html`

Пример готовой ссылки для строки U-02:

```
https://<адрес-сайта>.vercel.app/gear.html?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=winter_trips_2026&utm_content=reel_tent_01
```

5.3. Ведение реестра

- Реестр ведётся в Google Таблице на листе `utm` и выгружается в репозиторий как `docs/utm.csv`. Столбцы: номер, канал, размещение, пять меток, страница, полная ссылка, короткая ссылка, адрес публикации, дата публикации.
- Полная ссылка собирается формулой из столбцов меток (например, `=СЦЕПИТЬ(…)`). Вручную ссылки не набираются.
- Для ВКонтакте и Telegram дополнительно создаются короткие ссылки (`vk.cc` или `clck.ru`). После перехода по короткой ссылке в адресной строке сохраняются все пять меток — это проверяется и фиксируется снимком.
- Для строки с QR-кодом создаётся QR-код полной ссылки в формате PNG (`docs/qr-u-12.png`) и афиша формата A4 с этим кодом (`docs/afisha.pdf`).

5.4. Размещение

- Ссылки размещаются в настоящих публикациях не менее чем в четырёх соцсетях: Instagram, ВКонтакте, Telegram и YouTube. Если в одной из них нет возможности публиковаться, её заменяет Дзен, TikTok или Pinterest — замена указывается в реестре.
- Для проекта создаются отдельные страницы, сообщество и канал от имени компании. Личные страницы Исполнителя для публикаций не используются.
- Роль блогеров-партнёров выполняют двое других студентов группы: каждый публикует ссылку Исполнителя у себя (сторис, пост или сообщение в канале) и переходит по ней. Их ники указываются в `utm_source`.

5.5. Отработка ссылок

Каждая ссылка реестра проверяется переходом из самой публикации: нажатием на ссылку в приложении или на сайте соцсети. Вставка ссылки в адресную строку проверкой не считается. Порядок проверки одной ссылки:

1. Открыть публикацию с другого устройства или в окне инкогнито и нажать на ссылку.
2. Убедиться, что в адресной строке сайта есть все метки строки реестра, и сделать снимок.
3. Найти визит в GA4 Realtime: карточка с источником (`First user source` или `Session source`) показывает значение `utm_source`.
4. Для строк U-01, U-05, U-07, U-09, U-10, U-11, U-12 дополнительно отправить заявку с именем «Тест U-номер», например «Тест U-05». В таблице заявок у этой строки метки совпадают с реестром.

Через 24–48 часов после проверок в отчёте Reports → Acquisition → Traffic acquisition при группировке по `Session source / medium` видно не меньше шести разных пар источника и канала из реестра. Снимок отчёта — `screens/utm/traffic-acquisition.png`.

6. Приём заявок: форма, Apps Script и Google Таблица

6.1. Таблица заявок

Google Таблица называется «Тропа — Bookings», лист с заявками — `leads`. Одна строка — одна заявка. Первая строка — заголовки в указанном порядке:

Столбец	Тип	Откуда значение	Обязательно
`request_id`	текст	Создаёт форма: REQ- + UUID	да
`created_at`	дата и время	Ставит Apps Script	да
`name`	текст	Поле формы, 2–60 символов	да
`phone`	текст	Поле формы, +7 и 10 цифр	да
`email`	текст	Поле формы, проверка формата	нет
`trip_id`	список	icefalls, snowshoes, sunrise, plateau, traverse, newyear_hut	да
`trip_date`	дата	Дата выезда из календаря	да
`participants`	число	1–6 человек в одной брони	да
`utm_source`	текст	Из адреса страницы; пусто → direct	да
`utm_medium`	текст	Из адреса; пусто → none	да
`utm_campaign`	текст	Из адреса; пусто → not_set	да
`utm_content`	текст	Из адреса; пусто → not_set	да
`status`	список	Ставит Apps Script: new	да

- Столбец `status` заполняется из выпадающего списка: `new`, `contacted`, `prepaid`, `went`, `lost`. Ввод другого значения отклоняется проверкой данных.
- Пустые обязательные ячейки и повторяющиеся `request_id` подсвечиваются условным форматированием.
- Доступ на просмотр открыт по ссылке для e-mail Заказчика, указанного при выдаче задания.

6.2. Приёмник заявок

- Веб-приложение Apps Script с функцией `doPost(e)` принимает данные формы и дописывает строку в лист `leads`. За основу берётся приёмник из темы 7 курса.
- Приёмник сам проверяет обязательные поля, формат телефона и e-mail, допустимые значения списков и длину строк (не более 200 символов). При ошибке возвращает `{"ok": false, "error": "…"}` и строку не записывает.
- Повторная отправка с тем же `request_id` не создаёт вторую строку.
- `created_at` и `status = new` ставит приёмник. Значение `status`, присланное из браузера, игнорируется.
- Код приёмника хранится в репозитории: `apps-script/Code.gs`. Идентификатор таблицы в коде допускается, пароли и ключи — нет.

6.3. Форма на сайте

- Поля пользователя: `name`, `phone`, `email`, `trip_id`, `trip_date`, `participants`, флажок согласия.
- Скрытые поля `request_id`, `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_content` заполняет JavaScript: метки читаются из адреса страницы и сохраняются в `sessionStorage`, чтобы не потеряться при переходе посетителя по страницам сайта до отправки формы.
- Форма отправляется без перезагрузки страницы (`fetch`). Во время отправки кнопка неактивна. После ответа `ok: true` посетитель попадает на `thanks.html`, где показан номер его заявки.

- При ошибке поле подсвечивается, под ним выводится понятный текст ошибки, отправляется событие `form_error`.

6.4. Статусы заявок

Работа с заявкой ведётся в той же таблице. Сотрудник меняет `status`, когда заявка переходит на следующий этап:

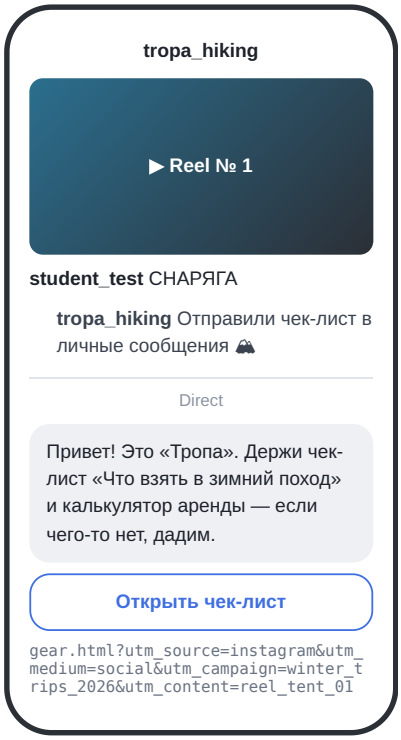
status	Этап
`new`	Новая бронь
`contacted`	Связались
`prepaid`	Предоплата внесена
`went`	Участвовал в походе
`lost`	Отказ

Одна тестовая заявка проведена по всем статусам до `went`, другая закрыта статусом `lost`. По этим заявкам проверяется вкладка «Заявки» дашборда (8.4).

7. Автоответы в Instagram через ManyChat

Под Reel «Ночёвка в палатке при −15 °C» пользователь пишет комментарий с ключевым словом. ManyChat отвечает в комментариях и отправляет в Direct сообщение с кнопкой. Кнопка ведёт на сайт по ссылке U-02 из реестра.

Параметр	Значение
Аккаунт	Профессиональный аккаунт Instagram (Автор или Бизнес), созданный для проекта
Автоматизация	`IG · Winter Trips 2026 · Tent Reel`
Триггер	Комментарий к конкретному Reel (Specific Post or Reel), ключевое слово `СНАРЯГА`
Ответ в комментарии	«Отправили чек-лист в личные сообщения 🏕» «Проверь директ — там список снаряжения» «Готово! Чек-лист и промокод уже в сообщениях» три варианта, ManyChat выбирает случайный
Сообщение в Direct	«Привет! Это «Тропа». Держи чек-лист «Что взять в зимний поход» и калькулятор аренды — если чего-то нет, дадим.»
Кнопка	«Открыть чек-лист» → ссылка U-02



7.1. Вторая ветка

В той же автоматизации или во второй автоматизации к тому же Reel ключевое слово `НОВИЧОК` отправляет другое сообщение: «Три зимних маршрута, которые проходят без опыта, — по кнопке ниже.» с кнопкой «Маршруты для новичков» и ссылкой U-03 (`utm_campaign=beginners_dec_2026`, `utm_content=reel_tent_01_easy`).

7.2. Проверка

1. Автоматизация переведена в режим Live.
2. Со второго аккаунта Instagram оставлен комментарий с каждым ключевым словом. Получены ответ в комментариях и сообщение в Direct (на тестовом аккаунте оно может прийти в папку «Запросы»).
3. Нажата кнопка в сообщении. В адресе открывшейся страницы есть все метки строки реестра.

4. С этой страницы отправлена заявка. В таблице заявок у неё `utm_source=instagram` и `utm_content` из реестра; в GA4 Realtime видно событие `generate_lead`.

Снимки каждого шага сохраняются в `screens/instagram/`. Если сообщение не приходит, проверяются по порядку: ключевое слово, выбранный Reel, статус Live, подключение Instagram в ManyChat. Частые повторные комментарии с одного аккаунта Instagram может ограничить — между проверками выдерживается пауза не меньше 2 минут.

8. Отчётность

Отчёты строятся после того, как в ресурсе накопились данные проверок разделов 5–7, то есть не раньше чем через 24–48 часов после них. Период во всех отчётах — от первой проверки до дня сдачи (Custom). Каждый отчёт сохраняется снимком в `screens/reports/` или `screens/explore/` под именем из таблицы.

8.1. Стандартные отчёты (Reports)

Отчёт	Настройка	Снимок
Reports snapshot	Период проверок и сравнение с предыдущим периодом (Compare → Preceding period)	`snapshot.png`
User acquisition	Группировка `First user source / medium`	`user-acquisition.png`
Traffic acquisition	Группировка `Session source / medium`, дополнительный параметр (Secondary dimension) `Session campaign`; второй снимок — с дополнительным параметром `Session manual ad content`	`traffic-campaign.png`, `traffic-content.png`
Landing page	Engagement → Landing page, дополнительный параметр `Session source`	`landing-source.png`
Pages and screens	Столбцы Views, Active users, Average engagement time	`pages.png`
Events	Event count и Total users для `generate_lead`, `cta_click`, `trip_filter`, `trip_view`, `date_select`	`events.png`
Key events	Отчёт по ключевым событиям с разбивкой по `Session source / medium`	`key-events.png`
Tech	Tech details, группировка `Device category`	`tech.png`

- В отчёте Traffic acquisition созданы два сравнения (Comparisons): `Session source exactly matches instagram` и `Session source exactly matches (direct)`. Снимок отчёта с обоими сравнениями — `comparison.png`.
- Отчёт Traffic acquisition выгружен через Share this report → Download file в CSV: `docs/reports/traffic-acquisition.csv`.
- В разделе Library создана коллекция «ТРОПА» с собственным отчётом «Кампания winter_trips_2026»: параметры `Session source / medium`, `Session campaign`, `Session manual ad content`; показатели Sessions, Engagement rate, Key events. Коллекция опубликована и видна в левом меню Reports. Снимок — `library.png`.

8.2. Исследования (Explore)

Названия исследований начинаются с «ТРОПА ·». В исследованиях созданы два сегмента сеансов: «Instagram Sessions» (`Session source = instagram`) и «Direct Sessions» (`Session source = (direct)`).

Исследование	Настройка	На какой вопрос отвечает
Свободная форма	Строки: `Session source / medium`, `Session campaign`, `Session manual ad content`. Значения: Sessions, Engaged sessions, Key events. Фильтр: кампания `winter_trips_2026`. Вторая вкладка — те же строки с двумя сегментами рядом	Какие размещения приводят посетителей и заявки; чем Instagram отличается от прямых заходов
Воронка	5 шагов: `page_view` → `trip_filter` → `cta_click` → `form_start` → `generate_lead`. Сначала открытая воронка (Open), затем копия вкладки с закрытой (Closed). Разбивка (Breakdown) по `Session source`, третья вкладка — по `Device category`. Сегменты Instagram и Direct применены к воронке	На каком шаге и из какого источника теряются посетители; меняется ли картина на телефоне
Воронка со временем	Копия воронки, у шага `form_start` ограничение «в течение 10 минут» после `cta_click` (Time constraint)	Сколько посетителей начинают заполнять форму сразу после кнопки
Путь	Начальная точка — страница `gear.html`, следующие 3 шага по `Page title`, один узел раскрыт	Куда переходят посетители из Instagram после первой страницы
Обратный путь	Конечная точка (Ending point) — событие `generate_lead`, 3 предыдущих шага по `Event name`	Что посетители делали перед заявкой

Для каждого исследования сохраняется снимок с видимым значком качества данных (Data quality indicator) в правом верхнем углу. Таблица свободной формы выгружена в CSV: `docs/reports/free-form.csv`.

8.3. Атрибуция и автоматические подсказки

- Раздел «Реклама» (пути к ключевым событиям) в России не заполняется: Google Реклама не подключается. Цепочку действий перед заявкой показывает обратный путь из 8.2; в записку вносится это ограничение.
- Admin → Attribution settings: модель атрибуции ресурса и окно атрибуции записываются в аналитическую записку.
- Создано собственное оповещение (Custom insight): ежедневная проверка, сегмент `Session source = instagram`, условие «Sessions уменьшились больше чем на 50 %», уведомление на e-mail Исполнителя. Снимок настроек — `custom-insight.png`.

8.4. Дашборд в Yandex DataLens

Data Studio из России недоступен, поэтому отчёт строится в Yandex DataLens. Данные GA4 выгружаются из исследования «Свободная форма» в Google Таблицу (листы `ga4_traffic` и `ga4_leads` без служебных строк и строки «Общий итог»). Дашборд «ТРОПА — winter_trips_2026» из трёх вкладок. На каждой вкладке есть закреплённый селектор периода, и он меняет все виджеты вкладки.

Вкладка	Датасет DataLens	Состав
Трафик	Выгрузка GA4 (`ga4_traffic`, `ga4_leads`)	Индикаторы «Сеансы», «Активные пользователи», «generate_lead»; линия сеансов по дням; таблица источников и кампаний; селекторы периода и источника
Заявки	Google Таблица, лист `leads`	Индикаторы «Всего заявок» (COUNTD по request_id), «Новые», «Участвовал в походе»; столбчатая диаграмма по статусам; заявки по источникам и по дням; селектор статуса
Кампании	Три датасета в одной таблице	Связи только по source, campaign и дате. Таблица: сеансы и generate_lead из GA4, заявки из таблицы, заявки в статусе `went`; заявок на 100 сеансов считается в записке

Значения `(direct)` и `(not set)` из GA4 приводятся к виду, в котором их пишет форма. Доступ к воркбуку — «Просмотр» для Заказчика, публичная ссылка не создаётся. Имена, телефоны и e-mail посетителей скрыты в датасете и на дашборде не выводятся. Снимки трёх вкладок сохраняются в `screens/datalens/`.

8.5. Аналитическая записка

Файл `docs/report.md` заполняется по шаблону в порядке шагов анализа. Все числа берутся из отчётов 8.1–8.4 за период проверок. Вывод описывает, где и у кого теряются посетители; гипотеза — возможную причину, которую можно проверить изменением на сайте.

```
Период: ___ – ___
1. Traffic acquisition: сеансов всего ___, из Instagram ___, по кампании winter_trips_2026 ___
   Чем User acquisition отличается от Traffic acquisition на моих данных: ___
2. Landing page: главная страница входа из Instagram – ___ (___ сеансов)
3. Events: trip_filter ___ раз / ___ пользователей; cta_click ___; form_start ___; generate_lead ___
4. Свободная форма: размещение (utm_content) с наибольшим числом ключевых событий – ___
   Instagram и Direct: Engagement rate ___ % и ___ %
5. Воронка (открытая): наибольшая потеря между ___ и ___ (теряется ___ %)
   В закрытой воронке на последнем шаге ___, в открытой ___. Причина разницы: ___
6. Разбивка: на телефоне доля дошедших до заявки ___ %, на компьютере ___ %
7. Путь: после gear.html чаще всего открывают ___
8. Обратный путь: перед generate_lead чаще всего было событие ___
Атрибуция: модель ___, окно ___ дней; самая частая цепочка ___
Заявок в таблице ___, generate_lead в GA4 ___. Причина расхождения: ___
Вывод: ___
Гипотеза и как её проверить: ___
```

9. Этапы и сроки

День 0 — дата выдачи задания. К концу каждого этапа результат загружен в репозиторий; Заказчик может проверить промежуточный результат без предупреждения.

Этап	Срок	Результат этапа
1. Сайт	день 4	Все страницы сгенерированы, доработаны по разделу 3 и опубликованы на Vercel; заполнен `docs/prompts.md`
2. Аналитика	день 8	Ресурс GA4, тег на всех страницах, события раздела 4 проверены в DebugView
3. Заявки	день 11	Таблица, приёмник и форма; заявки доходят до таблицы с метками
4. Каналы	день 15	Реестр ссылок, публикации в соцсетях, автоответы Instagram, проверки 5.5 и 7.2
5. Отчёты	день 19	Отчёты и исследования GA4, атрибуция и оповещение, дашборд DataLens, аналитическая записка
6. Сдача	день 21	Комплект по разделу 11, испытания раздела 10 в присутствии Заказчика

10. Порядок приёмки

Приёмка проходит в присутствии Исполнителя. Исполнитель заранее открывает GA4 (DebugView и Realtime), таблицу заявок, ManyChat и DataLens. Заказчик проводит испытания в указанном порядке и отмечает результат в акте (Приложение В).

№	Что проверяется	Действие Заказчика	Ожидаемый результат
И-01	Сайт	Открыть все страницы по адресу Vercel в режиме телефона (375 px)	Страницы открываются, нет горизонтальной прокрутки, меню работает
И-02	Тег	Открыть исходный код трёх страниц на выбор Заказчика	В `<head>` есть тег с идентификатором ресурса Исполнителя
И-03	Контрольная заявка	Заказчик выбирает строку реестра, переходит по ссылке со своего телефона и отправляет заявку с именем «Приёмка ТЗ-11/2026»	Не позже чем через 2 минуты в таблице есть строка с метками этой строки реестра; в DebugView или Realtime — `generate_lead`
И-04	Ошибки формы	Отправить форму с пустым телефоном, затем с телефоном «123»	Форма не отправлена, показана ошибка у поля, пришло событие `form_error`
И-05	Повтор	Отправить в приёмник повторно запрос с `request_id` уже записанной заявки	Вторая строка не появилась, приёмник вернул ошибку
И-06	События	Заказчик называет 5 событий из таблицы 4.2	Исполнитель вызывает каждое на сайте и показывает его с параметрами в DebugView
И-07	Instagram	Заказчик пишет комментарий с ключевым словом под Reel	Ответ в комментариях и сообщение в Direct с кнопкой; ссылка кнопки совпадает с реестром
И-08	Короткая ссылка	Перейти по короткой ссылке ВКонтакте из реестра	В адресе сайта все метки строки реестра
И-09	DataLens	Изменить период на вкладке «Кампании»	Меняются все виджеты вкладки; числа заявок совпадают с таблицей за тот же период
И-10	Статус заявки	Перевести заявку из И-03 в таблице в статус `went` и обновить дашборд	На вкладке «Заявки» индикатор «Участвовал в походе» вырос на 1, заявка видна в своём источнике
И-11	Отчёты GA4	Заказчик задаёт вопрос по данным, например «С какой страницы входа из Instagram было больше всего ключевых событий?»	Исполнитель за 5 минут находит ответ в Reports или Explore и называет, какие параметр и показатель для этого выбрал
И-12	Воронка	Переключить воронку с открытой на закрытую	Числа на шагах меняются; Исполнитель объясняет почему
И-13	Калькулятор аренды	Отметить спальник и коврик на 2 суток	Показано (500 + 150) × 2 = 1 300 ₽; в DebugView пришло rental_calc с rental_price = 1300

Если испытание не пройдено, Исполнитель получает перечень замечаний и один раз устраняет их в течение 3 дней. Повторная проверка проводится только по непройденным испытаниям.

11. Что сдаётся

Всё сдаётся одной ссылкой на репозиторий GitHub. Структура репозитория:

```
tz-11-turklub-tropa/
├── index.html  trips.html  calendar.html  guides.html  gear.html  contacts.html  thanks.html
privacy.html  404.html
├── css/  js/analytics.js  js/form.js  img/  files/
├── apps-script/Code.gs
├── docs/
│   ├── prompts.md      запросы к нейросети
│   ├── events.md       таблица событий
│   ├── utm.csv         реестр ссылок
│   ├── images.md       источники изображений
│   ├── report.md       аналитическая записка
│   └── afisha.pdf, qr-*.png
├── screens/ga4/  utm/  instagram/  reports/  explore/  datalens/  lighthouse/
└── README.md           ссылки на всё, что ниже
```

`README.md` начинается с таблицы ссылок: сайт на Vercel, таблица заявок, дашборд DataLens, публикации в каждой соцсети, Reel с автоответами. Ниже — идентификатор ресурса GA4 (`G-…`) и строка «Доступ Viewer к ресурсу GA4 выдан: ___ (e-mail Заказчика)».

В конце `README.md` две строки: «Не получилось: ___» и «Нейросеть использовалась для: ___».

12. Оценка

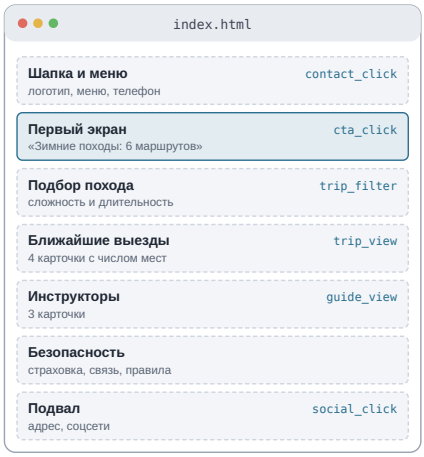
Часть работы	Разделы	Баллы
Сайт: страницы, блоки, адаптивность, Lighthouse, публикация, журнал запросов	3	15
Аналитика: ресурс, тег, 18 обязательных событий с параметрами, пользовательские параметры, ключевые события	4	25
UTM: реестр, короткие ссылки, QR, публикации в 4 соцсетях, отработка	5	15
Заявки: таблица с проверками, приёмник, форма	6	10
Автоответы Instagram с двумя ветками	7	10
Отчёты и исследования GA4, атрибуция, оповещение, аналитическая записка	8.1–8.3, 8.5	10
Дашборд DataLens и статусы заявок	6.4, 8.4	10
Оформление репозитория и снимков по разделу 11	11	5
Итого		**100**
Дополнительно: события «по выбору», по 2 балла	4.2	+4

Баллы	90–100	75–89	60–74	меньше 60
Оценка	5	4	3	работа возвращается на доработку

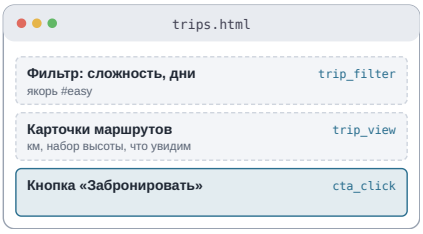
Работа не принимается к оценке, если не выполнено хотя бы одно условие: сайт открывается по адресу Vercel; тег GA4 есть на всех страницах; контрольная заявка И-03 доходит до таблицы с метками.

Приложение А. Схемы страниц

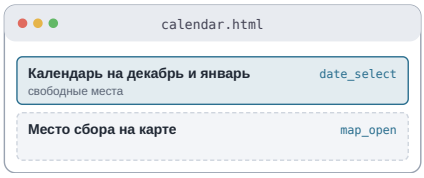
Схема задаёт состав и порядок блоков. Справа в блоке — событие, которое он отправляет. Выделенные блоки содержат главную кнопку страницы.



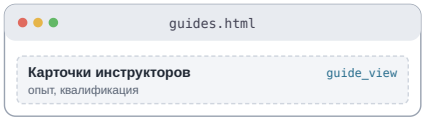
Главная



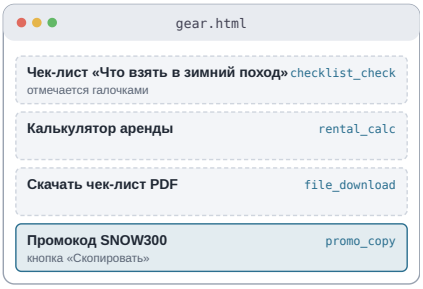
Маршруты



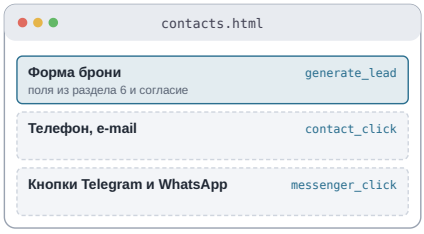
Календарь выездов



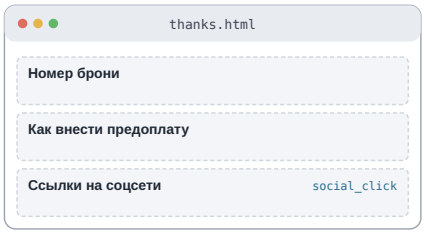
Инструкторы



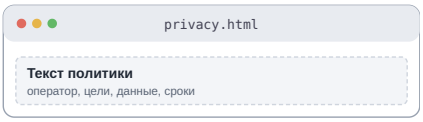
Снаряжение



Бронь и контакты



Спасибо



Политика конфиденциальности

Приложение Б. Лист согласования

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Генеральный директор	Ковалёв Станислав Игоревич		08.10.2026
Руководитель направления «Походы»	Агеева Ксения Тимуровна		08.10.2026
Исполнитель: с заданием ознакомлен	_____		_____

Приложение В. Акт сдачи-приёмки

к техническому заданию № ТЗ-11/2026. Заполняется Заказчиком при приёмке.

№	Испытание	Пройдено	Замечание
И-01	Сайт	☐ да ☐ нет	
И-02	Тег	☐ да ☐ нет	
И-03	Контрольная заявка	☐ да ☐ нет	
И-04	Ошибки формы	☐ да ☐ нет	
И-05	Повтор	☐ да ☐ нет	
И-06	События	☐ да ☐ нет	
И-07	Instagram	☐ да ☐ нет	
И-08	Короткая ссылка	☐ да ☐ нет	
И-09	DataLens	☐ да ☐ нет	
И-10	Статус заявки	☐ да ☐ нет	
И-11	Отчёты GA4	☐ да ☐ нет	
И-12	Воронка	☐ да ☐ нет	
И-13	Калькулятор аренды	☐ да ☐ нет	

Баллы: _____

Оценка: _____

Заказчик: _____

подпись, расшифровка

место для штампа
«Работа принята»